

使用 Eventarc 和 Workflows 建立事件導向的自動化調度管理

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-event-driven-orchestration?hl=zh-tw>

步驟數：12

在本程式碼研究室中，您將建構微服務的事件導向自動化調度管理服務，透過 Eventarc 和 Workflows 處理圖片

目錄

1. [簡介](#)
2. [設定和需求](#)
3. [架構總覽](#)
4. [建立 bucket](#)
5. [部署篩選器服務](#)
6. [部署標籤服務](#)
7. [部署調整大小服務](#)
8. [部署浮水印服務](#)
9. [定義及部署工作流程](#)
10. [建立觸發條件](#)
11. [測試管道](#)
12. [恭喜](#)

1. 簡介



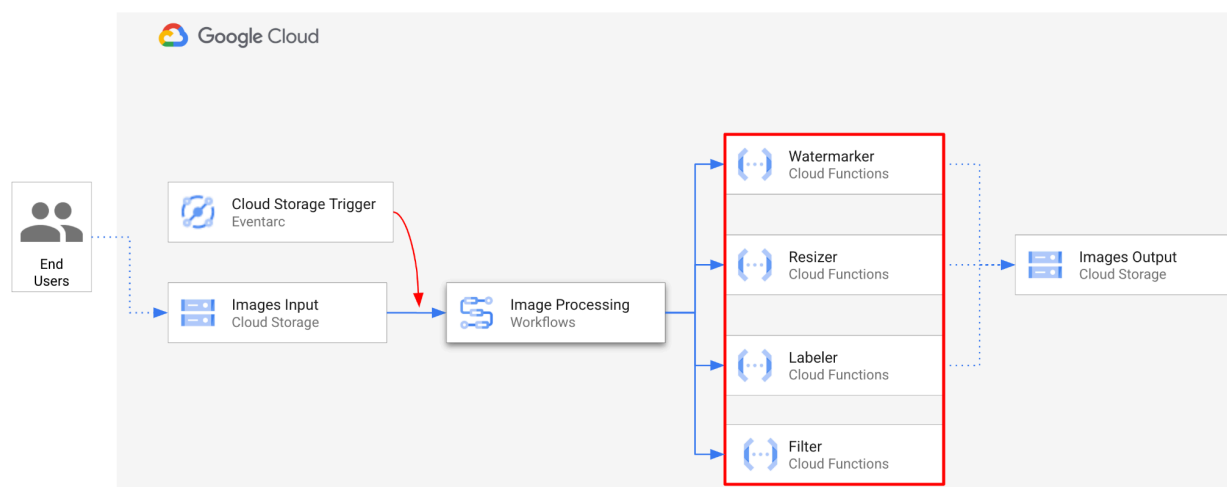
[Eventarc](#) 可輕鬆將 Cloud Run 服務連結至各種來源的事件。您可以在其中建構微服務鬆耦合的分散式事件導向架構。並為您處理事件擷取、傳送、安全防護、授權和錯誤處理工作。

[Workflows](#) 是全代管的自動化調度管理平台，可按照您定義的順序 (即工作流程) 執行服務。這些工作流程可合併 Cloud Run 或 Cloud Functions 代管的服務、Cloud Vision AI 和 BigQuery 等 Google Cloud 服務，以及任何以 HTTP 為基礎的 API。

在本程式碼研究室中，您將建構微服務的事件驅動式協調流程，以處理圖片。您將使用 [Workflows](#) 協調 4 個圖片處理 [Cloud Functions](#) 的順序、輸入和輸出內容。接著，您將啟用自動化調度管理功能，透過 [Eventarc](#) 以鬆散耦合的方式回應 Cloud Storage 事件。

最後，您會獲得彈性十足的結構化無伺服器架構，可處理圖片。

Image processing pipeline with Eventarc and Workflows



課程內容

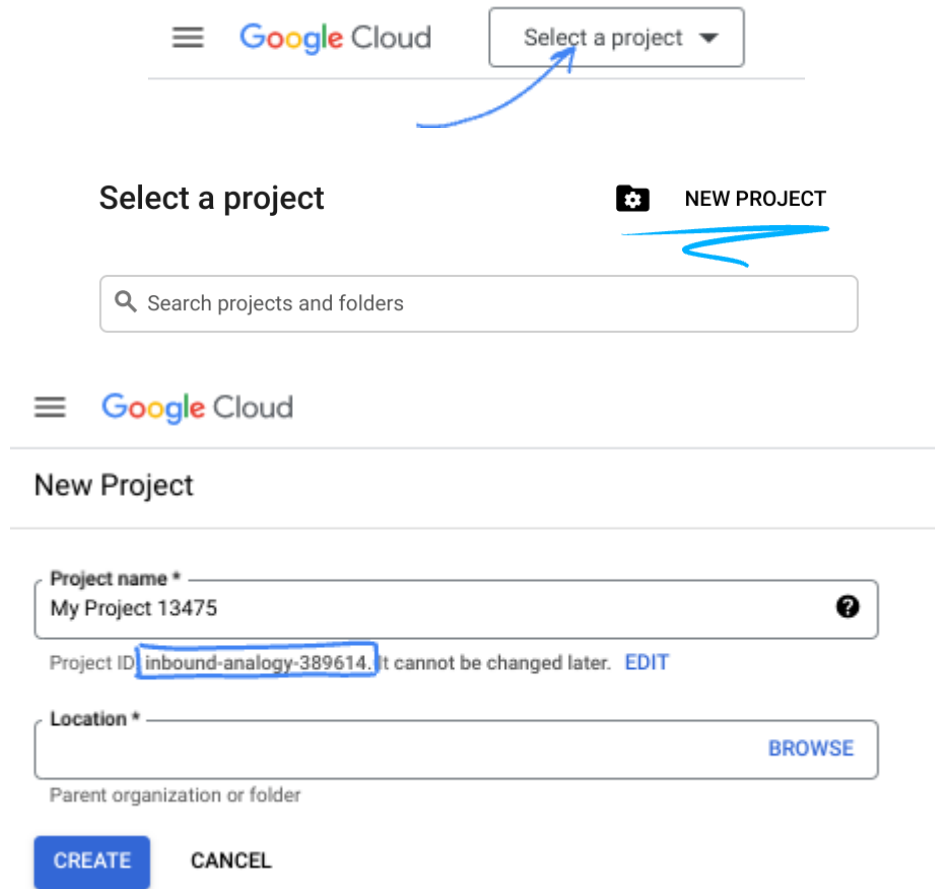
- Eventarc 和 Workflows 總覽
- 如何部署 Cloud Functions 服務
- 如何使用 Workflows 自動化調度管理服務
- 如何讓 Workflows 透過 Eventarc 回應 Cloud Storage 事件

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。



The image shows two screenshots from the Google Cloud console. The top screenshot shows the 'Select a project' dropdown menu with a blue arrow pointing to it. The bottom screenshot shows the 'New Project' form with the following fields: 'Project name *' (My Project 13475), 'Project ID' (inbound-analogy-389614), 'Location *' (with a 'BROWSE' button), and 'Parent organization or folder'. The 'CREATE' and 'CANCEL' buttons are at the bottom.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間會維持不變。
- 請注意，有些 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成這個程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使

用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

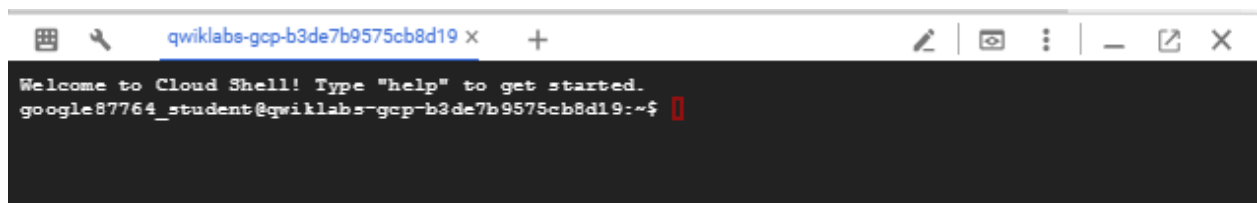
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：



這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

設定 gcloud

在 Cloud Shell 中，設定專案 ID 和要部署應用程式的區域。分別儲存為 `PROJECT_ID` 和 `REGION` 變數。如需可用區域，請參閱「[Cloud Functions 區域](#)」。

```
PROJECT_ID=your-project-id
gcloud config set project $PROJECT_ID
```

取得原始碼

應用程式的原始碼位於 [eventarc-samples](#) 存放區的 `processing-pipelines` 資料夾中。

複製存放區：

```
git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/eventarc-samples.git
```

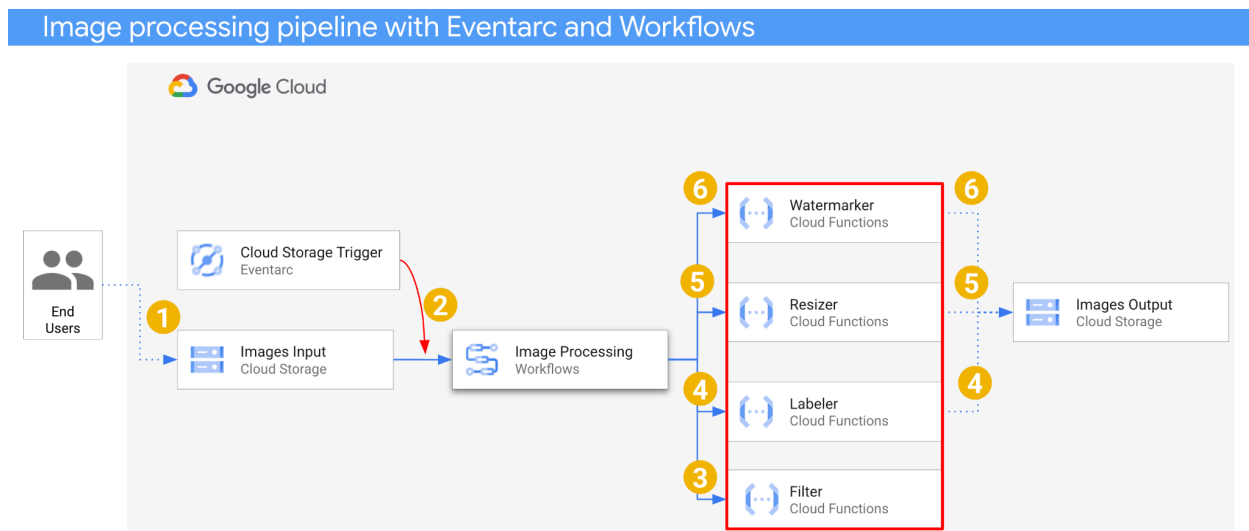
前往 `eventarc-samples/processing-pipelines` 資料夾：

```
cd eventarc-samples/processing-pipelines
```


步驟 3 · 約 2 分鐘

3. 架構總覽

應用程式架構如下：



1. 將圖片儲存至輸入 bucket，產生 Cloud Storage 建立事件。
2. **Eventarc** 會透過 Cloud Storage 觸發條件讀取 Cloud Storage 建立事件，並以 CloudEvent 形式傳遞至 **Workflows**。
3. 在工作流程的第一個步驟「篩選」中，Cloud Functions 服務會使用 Vision API 判斷圖片是否安全。如果圖片安全無虞，工作流程會繼續執行後續步驟。
4. 在工作流程的第二個步驟中，**標籤器** (Cloud Functions 服務) 會使用 Vision API 擷取圖片的標籤，並將標籤儲存至輸出 bucket。
5. 在第三個步驟中，另一個 Cloud Functions 服務「Resizer」會使用 ImageSharp 調整圖片大小，並將調整後的圖片儲存至輸出 bucket。
6. 最後一個步驟是 **Watermarker**，這是另一個 Cloud Functions 服務，會使用 ImageSharp 將 Labeler 的標籤浮水印新增至調整大小後的圖片，並將圖片儲存至輸出 bucket。

應用程式是由 Cloud Storage 事件觸發，因此屬於事件導向。圖片處理作業會在工作流程中進行，因此屬於協調作業。最終，這項解決方案會成為事件導向的自動化調度管理服務，可處理圖片，並提供彈性但結構化的無伺服器架構。

步驟 4 · 約 1 分鐘

4. 建立 bucket

建立輸入 bucket，供使用者上傳圖片；建立輸出 bucket，供圖片處理管道儲存處理後的圖片。

在 Cloud Shell 中執行下列指令：

```
REGION=us-central1
BUCKET1=$PROJECT_ID-images-input-$RANDOM
BUCKET2=$PROJECT_ID-images-output-$RANDOM

gsutil mb -l $REGION gs://$BUCKET1
gsutil mb -l $REGION gs://$BUCKET2
```

5. 部署篩選器服務

我們先部署第一個服務。這項 Cloud Functions 服務會接收 bucket 和檔案資訊，使用 Vision API 判斷圖片是否安全，然後傳回結果。

首先，請為 Cloud Functions 第 2 代和 Vision API 啟用必要服務：

```
gcloud services enable \  
  artifactregistry.googleapis.com \  
  cloudbuild.googleapis.com \  
  cloudfunctions.googleapis.com \  
  run.googleapis.com \  
  vision.googleapis.com
```

如要深入瞭解，服務的程式碼位於 [filter](#) 資料夾中。

在頂層 [processing-pipelines](#) 資料夾中部署服務：

```
SERVICE_NAME=filter  
  
gcloud functions deploy $SERVICE_NAME \  
  --gen2 \  
  --allow-unauthenticated \  
  --runtime dotnet3 \  
  --trigger-http \  
  --region=$REGION \  
  --entry-point Filter.Function \  
  --set-build-env-vars GOOGLE_BUILDBLE=image-v3/filter/csharp
```

函式部署完畢後，請在變數中設定服務網址，稍後會用到：

```
FILTER_URL=$(gcloud functions describe $SERVICE_NAME --region=$REGION --gen2 --format  
'value(serviceConfig.uri)')
```

6. 部署標籤服務

第二個 Cloud Functions 服務會接收 bucket 和檔案資訊，使用 Vision API 擷取圖片的標籤，並將標籤儲存至輸出 bucket。

如要深入瞭解，服務的程式碼位於 `labeler` 資料夾中。

在頂層 `processing-pipelines` 資料夾中部署服務：

```
SERVICE_NAME=labeler

gcloud functions deploy $SERVICE_NAME \
  --gen2 \
  --allow-unauthenticated \
  --runtime dotnet3 \
  --trigger-http \
  --region=$REGION \
  --set-env-vars BUCKET=$BUCKET2 \
  --entry-point Labeler.Function \
  --set-build-env-vars GOOGLE_BUILDABLE=image-v2/labeler/csharp
```

函式部署完畢後，請在變數中設定服務網址，稍後會用到：

```
LABELER_URL=$(gcloud functions describe $SERVICE_NAME --region=$REGION --gen2 --
format 'value(serviceConfig.uri)')
```

7. 部署調整大小服務

這項 Cloud Functions 服務會接收 bucket 和檔案資訊，使用 [ImageSharp](#) 調整圖片大小，然後將圖片儲存至輸出 bucket。

如要深入瞭解，服務的程式碼位於 [resizer](#) 資料夾中。

在頂層 [processing-pipelines](#) 資料夾中部署服務：

```
SERVICE_NAME=resizer

gcloud functions deploy $SERVICE_NAME \
  --gen2 \
  --allow-unauthenticated \
  --runtime dotnet3 \
  --trigger-http \
  --region=$REGION \
  --set-env-vars BUCKET=$BUCKET2 \
  --entry-point Resizer.Function \
  --set-build-env-vars GOOGLE_BUILDABLE=image-v2/resizer/csharp \
  --timeout=120s
```

請注意 2 分鐘的 `timeout` 值，讓調整大小函式有額外時間處理。

函式部署完畢後，請在變數中設定服務網址，稍後會用到：

```
RESIZER_URL=$(gcloud functions describe $SERVICE_NAME --region=$REGION --gen2 --
format 'value(serviceConfig.uri)')
```

8. 部署浮水印服務

這項 Cloud Functions 服務會接收 bucket、檔案和標籤資訊，讀取檔案，使用 [ImageSharp](#) 將標籤新增為圖片浮水印，然後將圖片儲存至輸出 bucket。

如要深入瞭解，服務的程式碼位於 [watermarker](#) 資料夾中。

在頂層 [processing-pipelines](#) 資料夾中部署服務：

```
SERVICE_NAME=watermarker

gcloud functions deploy $SERVICE_NAME \
  --gen2 \
  --allow-unauthenticated \
  --runtime dotnet3 \
  --trigger-http \
  --region=$REGION \
  --set-env-vars BUCKET=$BUCKET2 \
  --entry-point Watermarker.Function \
  --set-build-env-vars GOOGLE_BUILDABLE=image-v2/watermarker/csharp
```

函式部署完畢後，請在變數中設定服務網址，稍後會用到：

```
WATERMARKER_URL=$(gcloud functions describe $SERVICE_NAME --region=$REGION --gen2 --
format 'value(serviceConfig.uri)')
```

此時，所有四個 Cloud Functions 都應已部署並執行：

Cloud Functions			Functions
Filter Filter functions			
☐	☒	Environment	Name ↑
☐	☒	2nd gen	filter
☐	☒	2nd gen	labeler
☐	☒	2nd gen	resizer
☐	☒	2nd gen	watermarker

9. 定義及部署工作流程

使用 Workflows 將篩選器、標籤人員、調整大小和浮水印服務整合至工作流程。Workflows 會按照我們定義的順序和參數，自動化調度管理這些服務的呼叫作業。

首先，請為 Workflows 啟用必要服務：

```
gcloud services enable \  
  workflows.googleapis.com \  
  workflowexecutions.googleapis.com
```

定義

如要深入瞭解，工作流程定義在 `workflow.yaml` 中。

工作流程會將 CloudEvent 做為參數。建立觸發條件後，Eventarc 會提供這項資訊。在前兩個步驟中，工作流程會記錄事件，並從事件中擷取儲存區和檔案資訊：

```
main:  
  params: [event]  
  steps:  
    - log_event:  
      call: sys.log  
      args:  
        text: ${event}  
        severity: INFO  
    - extract_bucket_and_file:  
      assign:  
        - bucket: ${event.data.bucket}  
        - file: ${event.data.name}
```

在 `filter` 步驟中，Workflows 會呼叫先前部署的篩選器服務。接著，系統會記錄並檢查檔案安全性：

```

- filter:
  call: http.post
  args:
    url: FILTER_URL # TODO: Replace
    auth:
      type: OIDC
    body:
      bucket: ${bucket}
      file: ${file}
  result: filterResponse
- log_safety:
  call: sys.log
  args:
    text: ${filterResponse.body.safe}
    severity: INFO
- check_safety:
  switch:
    - condition: ${filterResponse.body.safe == true}
      next: label
  next: end

```

在 `label` 步驟中，Workflows 會呼叫標籤服務並擷取回應 (前 3 個標籤)：

```

- label:
  call: http.post
  args:
    url: LABELER_URL # TODO: Replace
    auth:
      type: OIDC
    body:
      bucket: ${bucket}
      file: ${file}
  result: labelResponse

```

在 `resize` 步驟中，Workflows 會呼叫調整大小服務並擷取回應 (調整大小後的圖片的 bucket 和檔案)：

```

- resize:
  call: http.post
  args:
    url: RESIZER_URL # TODO: Replace
    auth:
      type: OIDC
    body:
      bucket: ${bucket}
      file: ${file}
  result: resizeResponse

```

在 `watermark` 步驟中，工作流程會使用調整大小後的圖片和標籤呼叫浮水印服務，並擷取結果 (調整大小並加上浮水印的圖片)：

```
- watermark:
  call: http.post
  args:
    url: WATERMARKER_URL # TODO: Replace
    auth:
      type: OIDC
    body:
      bucket: ${resizeResponse.body.bucket}
      file: ${resizeResponse.body.file}
      labels: ${labelResponse.body.labels}
  result: watermarkResponse
```

在 `final` 步驟中，工作流程會從標籤器、調整大小器和浮水印服務傳回 HTTP 狀態碼：

```
- final:
  return:
    label: ${labelResponse.code}
    resize: ${resizeResponse.code}
    watermark: ${watermarkResponse.code}
```

部署

部署工作流程前，請務必手動或使用 `sed`，將服務網址替換為已部署函式的網址：

在頂層 `processing-pipelines` 資料夾中，前往 `image-v3` 資料夾，其中包含 `workflows.yaml` 檔案：

```
cd image-v3/
```

執行 `sed`，將預留位置網址替換為已部署服務的實際網址：

```
sed -i -e "s|FILTER_URL|${FILTER_URL}|" workflow.yaml
sed -i -e "s|LABELER_URL|${LABELER_URL}|" workflow.yaml
sed -i -e "s|RESIZER_URL|${RESIZER_URL}|" workflow.yaml
sed -i -e "s|WATERMARKER_URL|${WATERMARKER_URL}|" workflow.yaml
```

部署工作流程：

```
WORKFLOW_NAME=image-processing

gcloud workflows deploy $WORKFLOW_NAME \
  --source=workflow.yaml \
  --location=$REGION
```

幾秒鐘後，您應該會在控制台中看到已部署的工作流程：

Workflows

Workflows

Dashboard

Workflow Details

EDITEXECUTEDELETE

image-processing

METRICSEXECUTIONSLOGSDETAILSTRIGGERSSOURCEPERMISSIONS

Code

```
main:
  params: [event]
  steps:
    - log_event:
      call: sys.log
      args:
        text: ${event}
        severity: INFO
    - extract_bucket_and_file:
      assign:
        - bucket: ${event.data.bucket}
        - file: ${event.data.name}
    - filter:
      call: http.post
      args:
        url: https://europe-west1-serverless-atamel.cloudfunctions.net/filter # TODO: Replace with actual URL
        auth:
          type: OIDC
          body:
            bucket: ${bucket}
            file: ${file}
        result: filterResponse
    - log_safety:
      call: sys.log
      args:
        text: ${filterResponse.body.safe}
        severity: INFO
    - check_safety:
      switch:
        - condition: ${filterResponse.body.safe == true}
          next: label
```

Visualization

MAIN

```
graph TD
  START((START)) --> log_event[log_event  
call]
  log_event --> extract_bucket_and_file[extract_bucket_and_file  
assign]
  extract_bucket_and_file --> filter[filter  
call]
```

<1

步驟 10 · 約 2 分鐘

10. 建立觸發條件

工作流程部署完成後，最後一個步驟是透過 Eventarc 觸發條件，將工作流程連結至 Cloud Storage 事件。

一次性設定

首先，請為 Eventarc 啟用必要服務：

```
gcloud services enable \  
eventarc.googleapis.com
```

建立要在 Eventarc 觸發條件中使用的服務帳戶。

```
SERVICE_ACCOUNT=eventarc-trigger-imageproc-sa  
  
gcloud iam service-accounts create $SERVICE_ACCOUNT \  
--display-name="Eventarc trigger image processing service account"
```

授予 `workflows.invoker` 角色，以便使用服務帳戶從 Eventarc 叫用 Workflows：

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \  
--role roles/workflows.invoker \  
--member serviceAccount:$SERVICE_ACCOUNT@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com
```

將 `eventarc.eventReceiver` 角色指派給服務帳戶，以便在

Cloud Storage 觸發條件：

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \  
--role roles/eventarc.eventReceiver \  
--member serviceAccount:$SERVICE_ACCOUNT@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com
```

將 `pubsub.publisher` 角色授予 Cloud Storage 服務帳戶。Eventarc 的 Cloud Storage 觸發條件需要這項權限：

```
STORAGE_SERVICE_ACCOUNT="$(gsutil kms serviceaccount -p $PROJECT_ID)"  
  
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \  
--member serviceAccount:$STORAGE_SERVICE_ACCOUNT \  
--role roles/pubsub.publisher
```

建立

執行下列指令來建立觸發條件。這個觸發條件會篩選輸入 Cloud Storage bucket 中的新檔案建立事件，並將這些事件傳遞至先前定義的工作流程：

```
TRIGGER_NAME=trigger-image-processing
```

```
gcloud eventarc triggers create $TRIGGER_NAME \
  --location=$REGION \
  --destination-workflow=$WORKFLOW_NAME \
  --destination-workflow-location=$REGION \
  --event-filters="type=google.cloud.storage.object.v1.finalized" \
  --event-filters="bucket=$BUCKET1" \
  --service-account=$SERVICE_ACCOUNT@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com
```

您會發現 Cloud 控制台的 Eventarc 部分已建立觸發條件，並顯示為就緒狀態：



Eventarc

Triggers

PREVIEW

 CREATE TRIGGER

 DELETE

 Filter

Filter triggers

☐	Name 	Region	Event provider	Destination platform	Destination	Event type
☐	trigger-image-processing	us-central1	Cloud Storage	Workflows	image-processing (us-central1)	google.cloud.storage.object.v1.finalized

11. 測試管道

圖片處理管道已準備好接收 Cloud Storage 的事件。如要測試管道，請將圖片上傳至輸入 bucket：

```
gsutil cp beach.jpg gs://$BUCKET1
```

上傳圖片後，您應該會看到工作流程執行作業處於有效狀態：

[←](#) Workflow Details [EDIT](#) [EXECUTE](#) [DELETE](#)

image-processing

METRICS EXECUTIONS LOGS DETAILS TRIGGERS

Filter

 Filter executions

State	Execution ID ↑	Workflow revision
Active	39d24156-83d8-4c5b-a956-7dbad6002bb0	000002-d2f

大約一分鐘後，您應該會看到執行成功。您也可以查看工作流程的輸入和輸出內容：

[←](#) Execution details [EXECUTE AGAIN](#)

image-processing: 39d24156-83d8-4c5b-a956-7dbad6002bb0

Execution ID

39d24156-83d8-4c5b-a956-7dbad6002bb0

Execution state

✔ Succeeded

Execution start

Mar 1, 2022, 11:59:01 AM

Execution end

Mar 1, 2022, 11:59:16 AM

Execution duration

14.293 seconds

Workflow name

image-processing

Workflow revision

000002-d2f

Call logging level

No logs

Input

```
{
  "bucket": "workflows-atamel-images-input",
  "data": {
    "bucket": "workflows-atamel-images-input",
    "contentLanguage": "en",
    "contentType": "image/jpeg",
    "crc32c": "8y1RZA==",
    "etag": "CKvjybbTpPYCEAE=",
    "generation": "1646128740331947",

```

Output

```
{
  "filter": 200,
  "label": 200,
  "resize": 200,
  "watermark": 200
}
```

列出輸出 bucket 的內容時，您應該會看到縮放大小的圖片、縮放大小並加上浮水印的圖片，以及圖片的標籤：

```
gsutil ls gs://$BUCKET2

gs://$PROJECT_ID-images-output-$RANDOM/beach-400x400-watermark.jpeg
gs://$PROJECT_ID-images-output-$RANDOM/beach-400x400.png
gs://$PROJECT_ID-images-output-$RANDOM/beach-labels.txt
```

如要再次確認，可以開啟已調整大小並加上浮水印的圖片，查看結果：



步驟 12 · 約 1 分鐘

12. 恭喜

恭喜，您已完成本程式碼研究室！

涵蓋內容

- Eventarc 和 Workflows 總覽
 - 如何部署 Cloud Functions 服務
 - 如何使用 Workflows 自動化調度管理服務
 - 如何讓 Workflows 透過 Eventarc 回應 Cloud Storage 事件
-